

[51][51]

나르면, Student board[51][51]로 할 듯

교실에는 $N \times N$ 크기의 책상 배열이 있습니다. 각 책상에는 한 명의 학생이 앉아 있으며, 이들은 1행 1열부터 N 행 N 열까지 총 N^2 명의 학생으로 이루어져 있습니다. 각 학생은 처음에 민트, 초코, 우유 중 하나의 음식만을 신봉합니다.

학생 구조체에 변수 F.

이 때, i 행 j 열에 있는 학생이 초기에 신봉하는 음식은 $F_{i,j}$ 로 표현되며, 이 값은 T, C, M 중 하나입니다. 이 때 T는 민트를, C는 초코를, M은 우유를 의미합니다.

학생들은 초기에 민트, 초코, 우유 셋 중 하나만을 신봉하지만, 다른 사람들에게 영향을 받음에 따라, 초코우유, 민트우유, 민트초코, 심지어는 민트초코우유를 신봉하는 학생도 생길 수 있습니다.

학생 구조체에 변수 B

각 학생은 초기 신앙심을 가지고 있으며, i 행 j 열 학생의 신앙심은 $B_{i,j}$ 로 주어집니다.

이후 T일 동안, 하루는 아침, 점심, 저녁의 순서로 아래와 같은 과정이 진행됩니다.

2차원 배열에 신앙심도 찍고 싶고, 음식도 찍고 싶고, ... (행동 강령 암기)

1. 아침 시간 1번 동작 + 모든 칸이 움직이지 않는 객체일 때 → 2차원 배열의 자료형 자체를 구조체로.
모든 학생은 신앙심을 1씩 얻습니다. 즉, 모든 (i,j) 에 대해 $B_{i,j}$ 값에 1이 더해집니다.

2. 점심 시간 2번 동작

강의 10-C++ 코테 꿀팁 9번 째 항목

→ 최단 거리, 무리 (덩어리) 만들기는

학생들은 인접한 학생들과 신봉 음식이 완전히 같은 경우에만 그룹을 형성합니다. 인접 무조건 BFS. 한 위치란 상, 하, 좌, 우로 붙어 있는 네 방향을 의미합니다. 2-1 동작

dx/dy 개수, 순서

또한, 그룹 내에서는 대표자 한 명을 선정합니다. 그룹 내 후보 학생들의 좌표를 (r_k, c_k) 라 할 때, 대표자는 아래 기준에 따라 선정됩니다. 2-2 동작

학생 구조체에

isRepresentative 변수

2-2 동작의 조건.

- 신앙심 B_{r_k, c_k} 이 가장 큰 사람
- 동일한 경우, r_k 가 가장 작은 사람
- 여전히 동일한 경우, c_k 가 가장 작은 사람

2-3 동작

대표자를 제외한 그룹원들은 각자 신앙심을 1씩 대표자에게 넘깁니다. 대표자의 신앙심은 그룹원 수 -1만큼 추가되고, 나머지 그룹원은 1씩 감소합니다.

3. 저녁 시간 3번 동작

모든 그룹의 대표자들이 신앙을 전파합니다.

전파는 아래 세 그룹 순서대로 진행됩니다.

- 단일 음식 - 민트, 초코, 우유
- 이중 조합 - 초코우유, 민트우유, 민트초코
- 삼중 조합 - 민트초코우유

같은 그룹 내에서는 아래 기준으로 순서가 정해집니다.

- 대표자의 신앙심이 높은 순

민트 = 3

초코 = 4

우유 = 8 라 두면,

민트 + 초코 = 7

초코 + 우유 = 12

민트 + 우유 = 11

민트 + 초코 + 우유 = 15.

처음 단순 더하기만으로도 구분 가능.

따라서 전파될 때, if문 없이 단순 합으로 해결.

그리고 2차원 배열에 숫자 찍어놓으면

BFS로 그룹 형성도 easy.

(2차원 배열이 student 자료형).

3	3	3	
4	4	12	...
8	4	12	

학생과 대표자 구조체 분리 x
why? 대표자 바뀌기 쉬워보임.

- 동일할 경우 대표자의 행 번호가 작은 순
- 여전히 동일할 경우 대표자의 열 번호가 작은 순 (= 대표자)

학생 구조체에 x 변수

전파 방향
($B \% 4$)
계산 후,
 $B = 1$.
순서!!

전파자는 신앙심 B 중 1만 남기고 나머지를 간절함 $x = B - 1$ 로 바꿔 전파에 사용합니다. 전파 방향은 B 를 4로 나눈 나머지에 따라 결정됩니다. 나머지가 0, 1, 2, 3인 경우 각 순서대로 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 방향으로 전파하게 됩니다. 학생 구조체에 dir 변수.

3-1번 동작

전파자는 전파할 방향으로 한 칸씩 이동하면서 전파를 시도합니다. 격자 밖으로 나가거나 간절함이 0이 되면 전파는 종료됩니다.

bool OOB, bool IsBZero

만약 전파 대상이 전파자와 신봉 음식이 완전히 같은 경우에는, 전파를 하지 않고 바로 다음으로 진행합니다.

만약 전파 대상이 전파자와 신봉 음식이 다른 경우에는, 전파가 진행됩니다. 전파 대상의 신앙심을 y 라 할 때,

- $x > y$ 이면 강한 전파에 성공합니다. 3-2번 동작

$F_{\text{피전파}} = F_{\text{전파}}$

3-2-1번 동작

전파 대상은 전파자의 사상에 완전히 동화되어, 전파자의 신봉 음식과 동일한 음식을 신봉하게 됩니다. 전파자는 간절함이 $(y + 1)$ 만큼 깎이며, 전파 대상의 신앙심은 1 증가하게 됩니다. 이 때, 전파자의 간절함이 0이 될 수도 있습니다. 만약 0이 된다면 전파자는 더 이상 전파를 진행하지 않고 종료합니다.

3-2-2번 동작

- $x \leq y$ 이면 약한 전파에 성공합니다. 3-3번 동작

약한 전파에 성공한다면, 전파 대상은 전파자가 전파한 음식의 모든 기본 음식에도 관심을 가지게 됩니다. 즉, 기존에 관심을 가지고 있던 기본 음식들과 전파자가 관심을 가지고 있는 기본 음식을 모두 합친 음식을 신봉하게 됩니다. 이 경우 전파자는 간절함이 0이 되고 더 이상 전파를 진행하지 않지만, 대상의 신앙심은 x 만큼 증가합니다.

3-3-1번 동작

3-3-2번 동작

예를 들어, 민트를 신앙하던 사람에게 초코우유 전파자가 약한 전파에 성공한다면, 초코와 우유 각각에 추가로 관심을 가지게 됩니다. 대상은 관심을 가지고 있는 기본 음식들을 모두 합친 음식을 신앙하게 됩니다. 이 경우, 대상은 민트초코우유를 신봉하게 됩니다. 만약 동일한 상황에서 강한 전파에 성공한다면, 대상은 초코우유를 신봉하게 됩니다.

예제 설명
반드시 이해

또한 어떤 학생이 다른 음식의 대표자에게 전파를 당했다면, 해당 학생은 그 즉시 방어상태가 되어 당일에는 전파를 하지 않습니다. 방어상태가 되더라도 추가로 전파를 받는 것은 가능합니다.

학생 구조체에 isDefense 변수

매일

각 날의 저녁 시간이 끝난 후, 민트초코우유, 민트초코, 민트우유, 초코우유, 우유, 초코, 민트 순서대로 각 음식의 신봉자들의 신앙심 총합을 출력해 주세요.

입력

제한 조건

- $1 \leq N \leq 50$
- $1 \leq T \leq 30$
- $F_{i,j}$ 는 T, C, M 중 하나입니다.
- $1 \leq B_{i,j} \leq 100$

출력

입력 예제

예제 1

입력

```
4 2
TTCC
TTTM
CCMM
CMMM
1 3 3 3
2 23 16 8
12 6 7 8
12 8 3 5
```

출력

```
33 0 0 14 17 31 7
35 9 0 1 10 21 4
```

예제 설명

▼ 접기

첫 번째 날 아침이 지나면, 모두의 신앙심이 1 오릅니다. 각 학생들의 신앙심은 다음과 같습니다.

```
2 4 4 4
3 24 17 9
13 7 8 9
13 9 4 6
```

첫 번째 날 점심이 지나면, 그룹의 대표자에게 신앙심이 넘어가게 됩니다. 각 학생들의 신앙심은 다음과 같습니다. (*으로 되어 있는 사람이 그룹의 대표자입니다.)

1 3 5* 3
2 28* 16 14*
15* 6 7 8
12 8 3 5

(2,2), (3,1), (2,4), (1,3) 위치에 있는 대표자 순으로 전파를 진행합니다.

(2,2) 대표자는 윗쪽 방향으로 전파를 진행합니다. 이 때, 자신과 다른 음식을 좋아하는 학생이 없으므로 아무 일 없이 지나갑니다. 각 학생들의 신앙심은 다음과 같게 됩니다.
(*으로 되어 있는 학생이 이번 전파자입니다.)

1 3 5 3
2 1* 16 14
15 6 7 8
12 8 3 5

(3,1) 대표자는 오른쪽 방향으로 전파를 진행합니다. 각 학생들의 신앙심은 다음과 같게 됩니다. (*으로 되어 있는 학생이 이번 전파자이며, +으로 되어 있는 학생은 강한 전파에, -으로 되어 있는 학생은 약한 전파에 성공하였습니다.)

1 3 5 3
2 1 16 14
1* 6 8+ 14-
12 8 3 5

(2,4) 대표자는 왼쪽 방향으로 전파를 진행합니다. 각 학생들의 신앙심은 다음과 같게 됩니다. (*으로 되어 있는 학생이 이번 전파자이며, -으로 되어 있는 학생이 약한 전파에 성공하였습니다.)

1 3 5 3
2 1 29- 1*
1 6 8 14
12 8 3 5

(1,3) 대표자는 아래쪽 방향으로 전파를 진행합니다. 각 학생들의 신앙심은 다음과 같게 됩니다. (*으로 되어 있는 학생이 이번 전파자이며, -으로 되어 있는 학생이 약한 전파에 성공하였습니다.)

1 3 1* 3
2 1 33- 1
1 6 8 14
12 8 3 5

이렇게 하루가 마무리됩니다.

